

## Prévention Santé Sécurité

# Référentiel activités de travaux spéciaux et fondations profondes



## Référence

| Entreprise | Type document | Domaine | N° Séquence | Indice de révision | Langue |
|------------|---------------|---------|-------------|--------------------|--------|
| BYTP       | REF           | H&S     | 2228        | A                  | FR     |

| Révision | Date       | Rédacteur | Vérificateur                | Valideur | Nature de la modification |
|----------|------------|-----------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| A        | 01-11-2023 | A.BERNARD | I.LELIEVRE<br>O. BRZEZINSKI | L. KNOLL | Création du document      |

En cas d'impossibilité technique de réaliser des fondations superficielles (présence de sols compressibles), les fondations profondes permettent de transférer les charges structurales des ouvrages dans les couches de meilleure qualité en profondeur.

Les standards de travaux spéciaux et de fondations profondes présentés dans ce document servent de guide pratique pour définir les moyens à prévoir et à déployer.

Les éléments de ce document se complètent des éléments présentés dans les référentiels suivants:

- Référentiel levage [BYTP-REF-H&S-2210]
- Référentiel chute de hauteur [BYTP-REF-H&S-2211]
- Référentiel interactions Engins / Piétons [BYTP-REF-H&S-2212]
- Référentiel stabilité [BYTP-REF-H&S-2213]

Les éléments de ce document se complètent également des éléments présentés dans les MOSE+ suivants:

- 5702 – Recépage RECEPIEUX
- 5834 – Recépage de pieux tubé à l'éclateur hydraulique
- 5836 – Recépage de pieux tubés par débordement
- 5838 – Install remplissage tubes auscultation fondations profondes

## Table des matières

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Les pieux forés / tubés / sécants | 4. Les injections / traitements de terrain |
| 2. Les micropieux                    | 5. Parois moulées                          |
| 3. Travaux de Recépage               |                                            |

# 1. Les pieux forés / tubés / sécants

Forages exécutés dans le sol par des moyens mécaniques (tarière, bennes, etc.), sous protection d'un tubage :

- Le tubage peut être enfoncé jusqu'à la profondeur finale par vibration ou enfoncé avec louvoisement au fur et à mesure de l'avancement du forage
- Le forage est rempli partiellement ou totalement de béton et équipé d'une armature, puis le tubage est extrait

Dans le cas d'un sol suffisamment cohérent et situé au-dessus des nappes phréatiques, le principe d'exécution reste le même mais le tubage n'est pas nécessaire. On parle alors de pieux forés simples

Les principaux risques associés aux opérations de forage de pieux sont les suivants :

- Chute dans les trous de forage
- Renversement d'engins
- Chutes d'objets
- Heurt par les engins
- ...

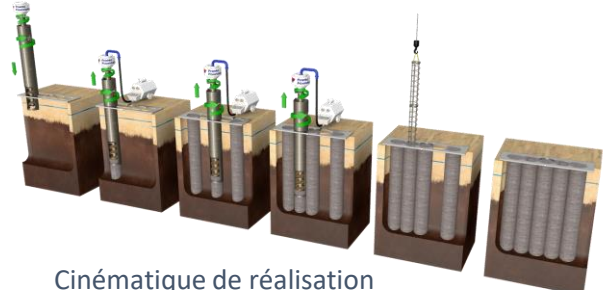
## Protections collectives à mettre en œuvre



## Pieux sécants (paroi de pieux)

Les pieux sécants forment des parois de soutènement et d'étanchéité et sont soumis aux mêmes spécifications que citées précédemment.

- Réalisation de murettes guide préalablement aux opérations de forages
- Poutre de couronnement



Cinématique de réalisation de pieux sécants



## 2. Les micropieux

- Pieux forés de diamètre <250mm
- Forages remplis de coulis de ciment et équipés d'une armature
- Bétonnage, puis le tubage est extrait

Les principaux accidents survenant lors des opérations de forage sont des blessures aux mains et aux pieds :

- Happement par les tiges de forage en rotation
- Risques liés à la manutention manuelle des tiges de forage
- Risques liés à la mobilisation des foreuses (monter/abaisser le mât)
- Renversement de la foreuse à cause d'une instabilité du sol

Les DICT doivent être à jour et les réseaux repérés (marquage-piquetage) avant tout forage!

### Protections collectives à mettre en œuvre

Exemples de différents systèmes anti-happement



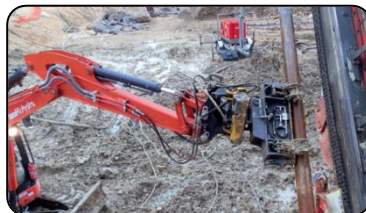
- L'équipement des foreuses avec une cage de protection des pièces en rotation est OBLIGATOIRE.
- Dans des espaces restreints, contraints (contre une paroi...) la protection pourra être déposée si l'analyse de risques démontre l'impossibilité technique du maintien de celle-ci, et par la mise en place de mesures efficaces pour éviter tout risque de happement: système de détection, balisage physique par exemple



DISPOSITIF  
DE MANIPULATION  
MANUELLE :  
permet d'éviter de se  
coincer les doigts/les  
mains



OUIL  
MÉCANIQUE DE  
MANIPULATION  
DE TIGES DE  
FORAGE : permet  
d'éviter toute  
intervention  
humaine



### 3. Travaux de recépage

Quels que soient les types de pieux à recéper, il est impératif de mettre en place les gaines mousse sur les aciers en attente et les tubes soniques.

Mettre en place également les anneaux de levage pour les parties recépées.



Gaines mousse



Anneau de levage

#### Recépage par système "Recépieux"

Recépage à l'aide des flacons Recépieux (produit chimique dangereux) :

- Mise en place des tubes et flacons de recépage
- Utilisation du produit expansif
- Port des EPI spécifiques obligatoires (3 jours minimum après bétonnage du pieux)
- Retrait possible entre 2 et 72H après application du produit expansif



#### Recépage à l'éclateur hydraulique

Recépage à l'aide d'un éclateur hydraulique :

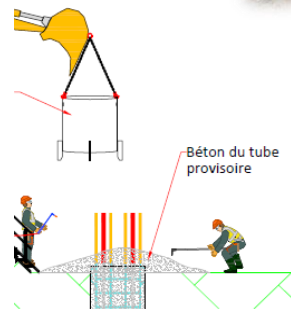
- Perforateur référencé
- Vérin d'éclatement
- Centrale hydraulique
- Flexibles haute et basse pression



#### Recépage par débordement

Recépage à l'aide d'un tube soudé provisoirement sur le pieux.

- Bétonnage des pieux
- Retrait du tube provisoire
- Étalage du béton en l'utilisant comme béton de propreté



#### Recépage au brise pieu hydraulique

Le brise-pieux est un dispositif étudié spécialement pour le recépage de pieux circulaires. Il peut être également adapté aux pieux de sections rectangulaires.

Il est constitué d'une couronne équipée de couteaux et de vérins hydrauliques, dont les axes convergent vers l'axe du pieu.





## 4. Les injections / traitements de terrain

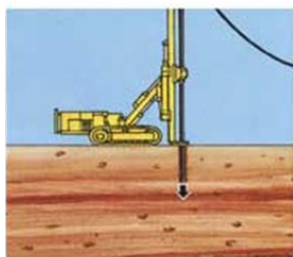
Les injections de terrain permettent essentiellement d'améliorer les caractéristiques des sols

- Injections de traitement
- Jet grouting
- Soil mixing
- etc.

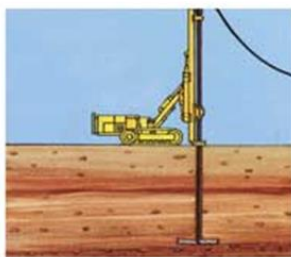
Les DICT doivent être à jour, les réseaux repérés (marquage-piquetage) avant tout forage!

### Comment fonctionne le jet-grouting

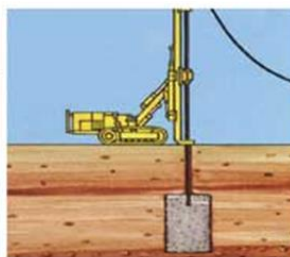
Étape 1 : Commencer le forage



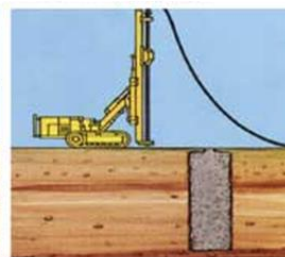
Étape 2 : Commencer le jet grouting par le bas



Étape 3 : Tirez le jet rotatif vers le haut



Résultat : Une colonne ronde composée d'un mélange eau/ciment et de terre in situ



### Utilisation des foreuses / installations générales

- Les foreuses doivent être conformes aux réglementations en vigueur
- L'équipement des foreuses avec une cage de protection des pièces en rotation est OBLIGATOIRE
- Dans des espaces restreints, contraints (contre une paroi, etc.) la protection pourra être déposée si l'analyse de risques démontre l'impossibilité technique du maintien de celle-ci, et par la mise en place de mesures efficaces pour éviter tout risque de happement : système de détection, balisage physique par exemple



### Stockages de tubes et gestion des spoils

- Stocker les tubes au plus près des postes de travail
- Mécaniser la préhension des tubes pour mise en place sur la foreuse lorsque techniquement possible (limiter la manutention manuelle)
- Les ateliers de préparation des tubes sont conçus pour que le compagnon travaille à hauteur d'homme
- Garantir un point d'eau / stockage de cuve à proximité du poste de travail
- Prévoir un stock tampon des spoils liés aux forages (permet de maintenir la zone de travail propre)



## 5. Les parois moulées

Une paroi moulée est un mur en béton armé réalisé dans le sol et composé d'une juxtaposition d'éléments interdépendants les uns des autres, appelés panneaux.

La technique utilisée consiste à forer chaque élément, à l'équiper de cages d'armatures et à le bétonner en se servant du terrain comme coffrage (avec palplanches d'about).



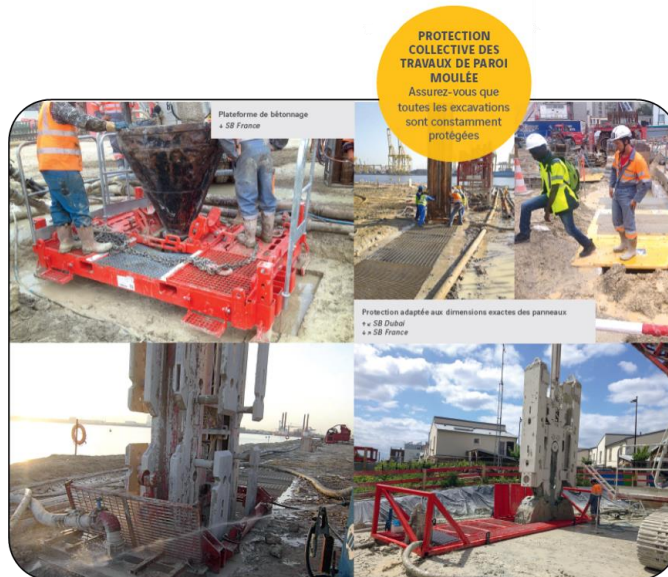
### La bentonite

- Au fur et à mesure de l'extraction du terrain, celui-ci est "remplacé" par un mélange d'eau et de bentonite (une argile traitée)
- La bentonite étant plus dense que l'eau, elle contrebalance la pression hydrostatique et empêche l'éboulement des parois excavées
- Prévoir les protections collectives adéquates sur les murettes guides côté intérieur



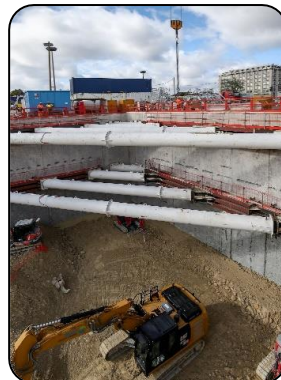
Installation de parois moulées  
(silos de bentonite, traitement des boues...)

### Protections collectives à mettre en œuvre



### La stabilité

Stabilité des murs en parois moulées assurée par les éléments butonnants de l'infrastructure.



Protections collectives (ring) du panneau en cours d'excavation posé sur les murettes guides